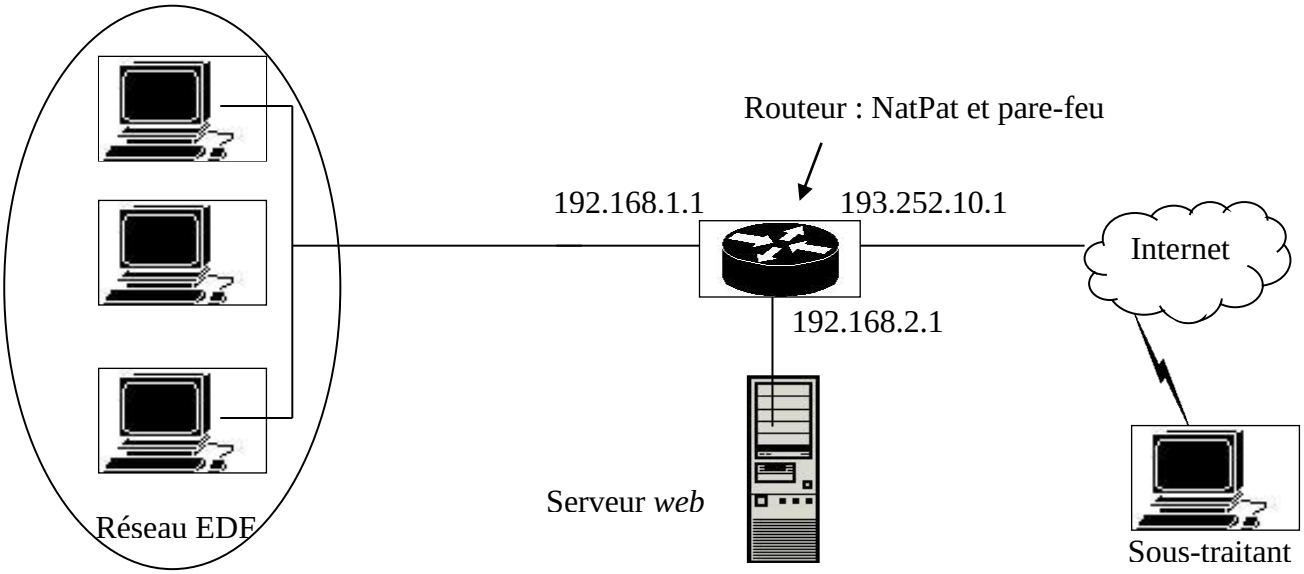
GESTION DES COMMUNICATIONS AVEC LES SOUS-TRAITANTS

L'activité du centre EDF de Douvres est essentiellement axée autour des branchements électriques dans le département du Calvados. Le centre sous-traite une partie de son activité en confiant à des entreprises extérieures la réalisation des branchements chez les clients.

La mise en œuvre d'une nouvelle application est envisagée pour permettre aux sous-traitants de consulter leur planning et d'enregistrer leurs indisponibilités. Cette application sera hébergée sur un serveur *web* implanté selon le schéma ci-dessous.



TRAVAIL À FAIRE	
1	Indiquer l'adresse de la passerelle à paramétrer sur les différents ordinateurs du réseau EDF pour qu'ils communiquent avec le serveur *web*.
2	Expliquer pourquoi le serveur *web* a été placé dans un réseau IP différent de celui des autres postes.

Le souci de l'entreprise est d'assurer la sécurité des échanges avec les sous-traitants et notamment la confidentialité et l'authentification. Le dispositif conseillé à EDF base sa sécurité sur une méthode de chiffrement asymétrique des informations échangées. Le responsable du centre de Douvres souhaite en maîtriser le principe.

TRAVAIL À FAIRE	
3	Expliquer, éventuellement à l'aide d'un schéma, le mode de fonctionnement de cette méthode en précisant le type de clé utilisé par chacun des intervenants (émetteur et récepteur du message) pour assurer confidentialité et authentification dans l'échange.

La mise en œuvre des techniques de chiffrement implique souvent un tiers de confiance, prestataire de service.

TRAVAIL À FAIRE	
4	Expliquer comment ce tiers de confiance intervient dans la procédure d'échange d'informations.

Le recours à un prestataire tiers de confiance est finalement rejeté, l'entreprise EDF décide de gérer en interne le dispositif de sécurisation des échanges.

TRAVAIL À FAIRE	
5	Indiquer les conséquences de ce choix au regard de la qualité du dispositif.

Corrigé

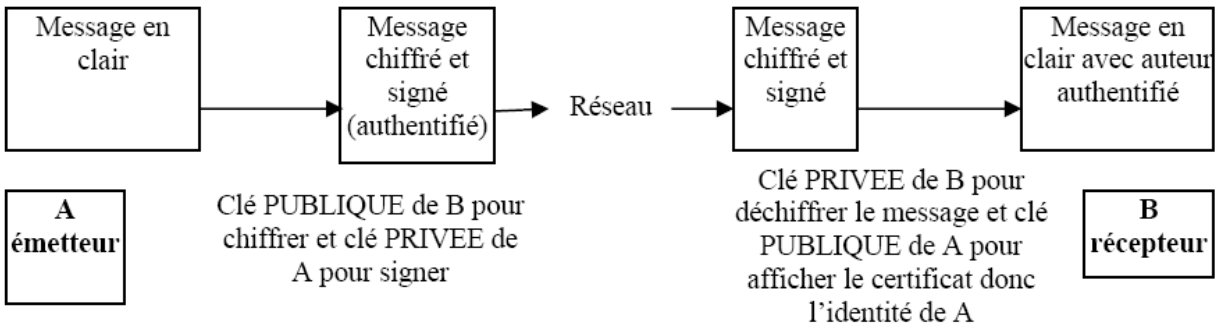
1- Indiquer l'adresse de la passerelle à paramétrer sur les différents ordinateurs du réseau EDF pour qu'ils communiquent avec le serveur *web*.

L'adresse de passerelle est l'adresse 192.168.1.1 du routeur.

2- Expliquer pourquoi le serveur web a été placé dans un réseau IP différent de celui des autres postes.

Le serveur est dans une DMZ accessible depuis Internet contrairement au réseau EDF. Ainsi, le « monde extérieur » peut accéder au serveur sans impacter la sécurité du réseau interne.

3- Expliquer, éventuellement à l'aide d'un schéma, le mode de fonctionnement de cette méthode en précisant le type de clé utilisé par chacun des intervenants (émetteur et récepteur du message) pour assurer confidentialité et authentification dans l'échange



4- **Expliquer comment ce tiers de confiance intervient dans la procédure d'échange d'informations.**

Le tiers de confiance, ou autorité de certification et d'enregistrement, a pour rôle la délivrance d'un certificat permettant d'associer une clé publique à une entité. Ce tiers assure la validité du lien et garantit l'authentification du détenteur. Le certificat délivré possède une date de validité lui conférant ainsi une durée de vie, ainsi qu'une signature générée par la clé privée du tiers de confiance.

5- **Indiquer les conséquences de ce choix au regard de la qualité du dispositif.**

Si les fonctions du tiers de confiance sont assurées en interne, au travers d'un serveur de certificat installé sur le réseau, la valeur de la garantie apportée n'est pas du même ordre que s'il s'agit d'un prestataire extérieur reconnu. En effet, la garantie d'unicité du lien clé publique utilisateur est portée par une chaîne de confiance limitée à la seule entreprise EDF, en outre, les notions d'assurance et de dédommagement en cas de problème disparaissent.